

소프트웨어 산업의 이해

디지털 제품의 원가구조의 특성

- 소프트웨어 제품(특히, 패키지)을 생산하기 위해서는 연구 및 개발에 많은 시간과 노력이 투자되어야 함
- 반면, 개발이 완료된 소프트웨어를 판매하기 위해서 제품으로 생산(CD 제작, 매뉴얼 인쇄, 포장 등의 작업), 유통(배포 및 설치)하는데에 소요되는 노력과 비용은 상대적으로 적음

고객의 수가 늘어난다
하더라도 이들 추가적인
고객에게 대응하는
것이 매우 경제적임

Ex)음악
산업

더구나, 최근에는 CD 제작, 매뉴얼 인쇄, 포장 등의
과정도 인터넷을 통한 다운로드 및 온라인 매뉴얼
제공 등의 방식으로 대체되고 있기 때문에, 마케팅
이나 영업 활동에 따르는 비용 외에는 추가적인 원
가 요소가 발생하지 않음

복제와 배포에 대한 통제를 기반으로 하고 있는 음악 산업 (패키지 판매 → 개별 음원 판매)

- 코덱(Codec) 알고리즘과 MPEG-1 layer3(MP3)
 - 1991년, 독일 프라운호퍼(Fraunhofer-IIS, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen)
 - 냅스터(Napster, P2P)
 - 1999년, 숀 패닝(Shawn Fanning)
 - 미국 음반 산업 협회(The Recording Industry Association of America, RIAA)의 소송
 - 아이튠즈(iTunes Music Store)
 - 2003년, 애플(Apple)
 - 인터넷 라디오 방송(팟캐스팅, Podcasting)
 - 2016년 11월 기준, 한국에만 8,800여 개 이상
-

정보통신기술(Information & Communication Technology, ICT, IT)의 특성

- 정보, 지식 및 아이디어의 처리(Manipulation), 전파(Broadcasting) 및 재생산(Reproduction)를 허용
- IT기술의 발달은 기본적으로 아이디어의 전파와 활용을 촉진하는 효과

공공재로서의 지식과 아이디어



어떠한 경제주체에 의해서 생산이 이루어지면 구성원 모두가 소비혜택을 누릴 수 있는 재화 또는 서비스

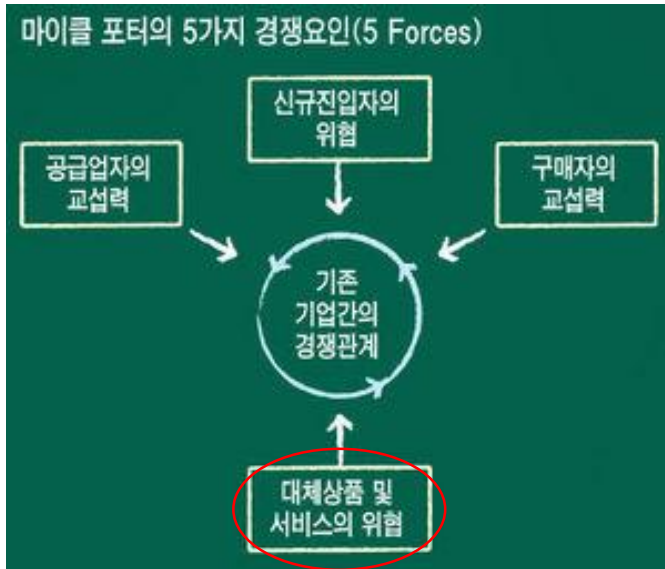
특성	배제성	비배제성
경합성	사유재 예) 음식, 옷, 장난감, 가구, 자동차	공유 자원 예) 물, 생선, 사냥
비경합성	클럽재(자연 독점 재화) 예) 케이블 TV방송, 전력, 수도	공공재 예) 국방, 치안, 지상파 TV방송

신규 지식에 대한 접근을 제한함으로써만 이윤을 얻을 수 있는 기업과 아이디어를 배포를 통한 공공의 이익사이의 충돌

- 특허(*patent*)
 - 저작권(*copyright*)
 - 영업비밀(*Trade Secret*)
-

소프트웨어가 가치 있는 것은 제품 그 자체가 아니라 오히려 상호 보완 관계에 있는 일련의 제품들 때문 – “보완성(또는 상호보완성, 상보성, 相補性)”

시스템에 있어서 각각의 구성요소가 서로 떨어져서는 많은 목적을 충족시키지 못한다는 것을 의미



보완재와 대체재



특정 상품에 대한 어떤 사람의 수요가 다른 사람들의 수요에 의해 영향을 받는 효과

'네트워크 외부성'(network externality, 즉 긍정적 소비의 외부효과)

- “일단 어떤 상품에 대한 수요가 형성되면 이것이 다른 사람들의 상품 선택에 큰

영향을 미치는 현상” - 하비 라이벤스타인(Harvey Leivenstein)

– 예 : 기차길, 통신망

- *편승 효과(Bandwagon Effect)와 속물 효과(Snob Effect)*

- 만일 충분한 임계 규모의 사용자 기반을 달성하지 못할 경우에는 제품의 생존 가능성이 낮아짐
- 상당한 고객 기반을 보유하고 있는 회사가 충분한 임계 규모를 달성하기 위하여 경쟁사의 신규 제품 및 서비스가 경쟁하기 어렵거나 불가능하게 하기 위한 전략적인 조치를 취함으로써 경쟁사의 정상적인 운영을 중단시킬 수 있음

(산업적 관점) 표준

- “한시스템의부분(구성 요소)들 간에 호환성을 부여하는 기술적인 사양의 집합”

- 제품의 가치는 주로 상호 보완 관계에 있는 구성 요소들로 이루어져 있고, 네트워크 효과가 상당한 “표준”의 존재 여부에 달려 있음



경쟁전략과
독점행위

시장을 지배하는 회사가 자사의 제품을 경쟁사의 제품과 호환성이 없게 만듦 (예: 윈도우, 맥 플랫폼)

전환 비용(Switching Cost)

고객 고착화 전략 - Vendor Lock-in

“특히, IT 분야에서는 큰 보완성과 네트워크 효과로 인해서, 제품의 특정 버전으로부터 호환성이 없는 다른 버전으로 전환하는데 따르는 비용은, 품질 면에서의 개선을 매우 중요하게 고려하지 않는 한 차라리 상당 기간 동안 낡은 기술을 계속 사용하는 것을 선택해야 할 정도로 비싸게 먹힘”

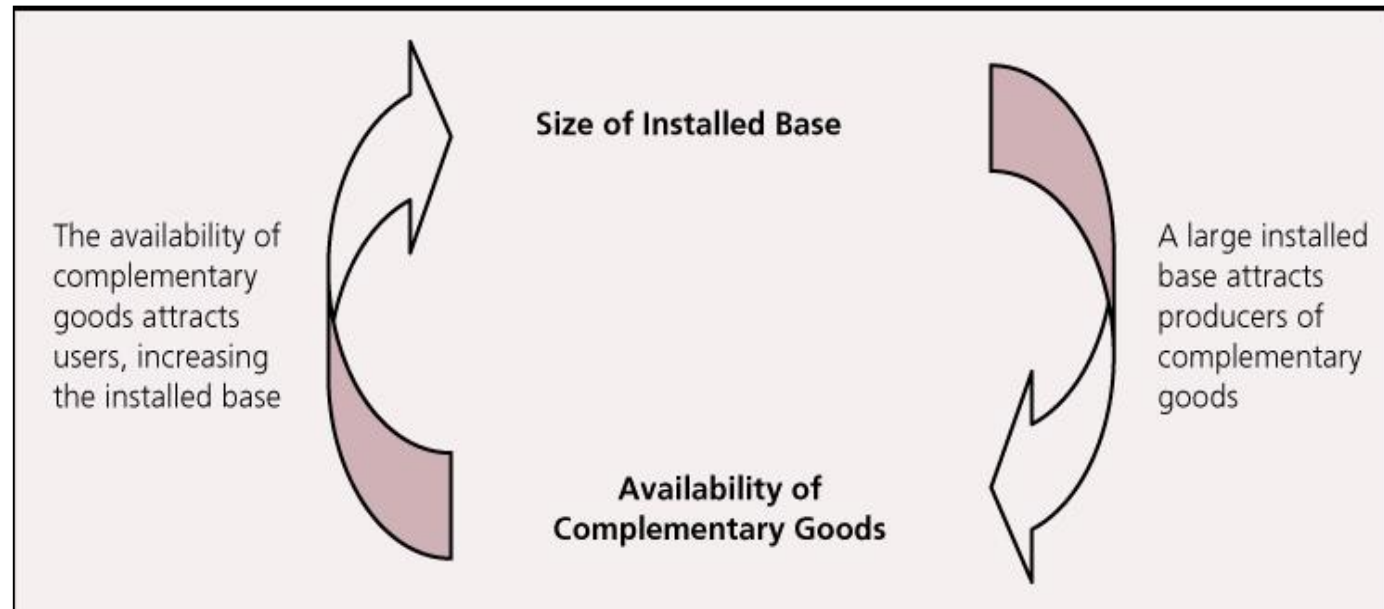
프로그래머들이 최신 기술을 적용한 새 버전의 프로그램을 개발할 때, 내부의 기술은 새롭게 변경하더라도 적어도 외형과 기능 버튼 등의 사용면에서는 과거에 써오던 프로그램들과 유사하게 만드는 경향

- 오픈오피스(OpenOffice) <- MS 워드(Word) <- 워드퍼펙트(WordPerfect) <- 워드스타(WordStar)
- MS 엑셀(Excel) <- 로터스 1-2-3(Lotus) <- 비지칼크(VisiCalc)

The Rise of Microsoft

- In 1980, Microsoft didn't even have a personal computer (PC) operating system – the dominant operating system was CP/M.
- However, in IBM's rush to bring a PC to market, they turned to Microsoft for an operating system and Microsoft produced a clone of CP/M called "MS DOS."
- The success of the IBM PCs (and clones of IBM PCs) resulted in the rapid spread of MS DOS, and an even more rapid proliferation of software applications designed to run on MS DOS. Microsoft's Windows was later bundled with (and eventually replaced) MS DOS.
- Had Gary Kildall signed with IBM, or had other companies not been able to clone the IBM PC, the software industry might look very different today!

시장내에서 지배적 디자인(Dominant Design) 또는 지배적 제품(Dominant Product)으로서의 위치를 확보하게 되었을 때 그 영향력은 막강해짐 - 사실상의 표준(de facto standard)



- 플랫폼 내의 호환성
- 플랫폼 간의 호환성 및 표준화

